LCM12864 雷达升级：本轮停止总结

2026-10-16 | 第1项未达到门槛，已回退；最终保留 P5a-0 原版。未完成升级，未烧录。

项目	状态 / 原因
1 必需修复	回退：1109 LE，Fitter成功，setup 0.970 ns，比要求少0.030 ns。
2 UFM背景	未进入RTL集成：第1项失败整轮停止。背景资产仅为未集成准备。
3 反显 / 4 XOR / 5 数字 / 6 模式字 / 7 等级条	均未进入；没有改成OR、没有删原版功能。

整机	LE / 寄存器	Fitter	setup / hold (ns)
最终回退原版	1089 / 437	成功	3.786 / 1.078
失败第1项候选	1109 / 455	成功	0.970 / 1.078

各模块自身 LE（不重复计子树）

模块	原版	失败候选
wrapper	1	1
system	15	16
alarm_global	15	15
lcd_bus_phase	62	62
display门控	31	31
display core	120	120
global timebase	67	67
draw控制	283	305
draw datapath	112	110
unified scan	229	228
reset	8	8
switch pair	9	9
ultrasonic	137	137

耗时：原版及候选受控测试最坏帧2.544780 ms，其中LCD读0.710400、写0.852480、状态机/算术/握手0.981900 ms；UFM读取0。相对连续模式60 ms的1°间隔余量57.455220 ms。UFM初始化不适用：未集成，原版仍清屏。

验证：既有生产回归全部收尾，未见新功能回归；矩阵探针复现既有23.25 ms边界。新基本/连续各375请求逐字节参考通过；顶层基本快走merged=176、连续=0；pending仅执行最新请求、快照稳定。完整范围见 verification_results.md。

例外与未约束：候选真实post-fit网表三组CDC断言全部PASS（raw仅meta、meta仅sync、≥2级）。候选输出仍58口/456路径，增减0；输入减少1口/140路径至0。回退原版恢复原有输入1口/140路径，不能冒充SW7已修复。

交付：仅 p5a0_original_SW6_readback_1089LE.pof
为保留映像，SHA-256与原烧录文件一致；预览为回退版仿真，非实物。失败POF和补丁单独归档。不建立合格 p5-step1 标签。

可选后续方向：将请求锁存与绘图启动分成两拍，缩短sample_event到position_count的6级路径；本轮未尝试，资源/时序收益未验证。

烧录提醒：含UFM版本须在Programmer同时勾选CFM和UFM的Program/Configure，并对两区Verify。本轮原版UFM用量0，不包含新背景。